Dok. 0022

Balg: Querschnitt, Faltenzahl und Instrumentengröße

Zusammenhang zwischen Balgquerschnitt, Faltenzahl, nutzbarem Volumen, Hub und Instrumentengröße. Luftverbrauch und Spielzeit. Druck und Armkraft. Referenz: Dok. 0010–0012.

1. Instrumentengröße: Was bestimmt die Abmessungen?

Die Instrumentengröße wird von der **Menge an Einbauten** bestimmt — Stimmstöcke, Mechanik, Lager, Register. Heutige vierreihige Instrumente sind eher **größer** als traditionelle, obwohl bemerkenswerterweise wenig wirklich Neues erfunden wurde — Verkaufsprospekte vor dem Ersten Weltkrieg zeigen bereits die gleichen Grundkonstruktionen.

Was sich verbessert hat: Die Mechanik arbeitet heute präziser und geräuschärmer. Jedoch wurde durch die verbesserten Lager auch der **Platzbedarf höher**. Stimmplatten im Diskantbereich bei den tieferen Tönen wurden dicker. Stimmstöcke müssen heute schrag gestellt werden, da die tiefen Zungen weiter ausschwingen als bei Instrumenten um 1900. Hebel wurden verstärkt, damit die Eigenschwingungen geringer werden.

Man findet daher durchaus **traditionelle historische Instrumente** mit kleineren Balgabmessungen als heute üblich. Die größere Bauhöhe im geschlossenen Zustand reduziert den verfügbaren Bewegungsbereich des Balges.

Anmerkung: Dieses Dokument behandelt ausschließlich **vierreihige Instrumente**, da diese die übliche Variante sind. Drei- oder fünfreihige Instrumente verändern die Situation wesentlich — insbesondere die Balgführung.

2. Balgabmessungen vierreihiger diatonischer Instrumente

Übliche Balgabmessungen (Breite × Höhe, Außenmaß):

B × H [cm]	Einordnung	Eigenschaft
20 × 34	Kompakt, traditionell	Weniger Volumen, kürzere Phrasen
20 × 36	Häufig	Guter Kompromiss
20 × 38	Weit verbreitet	Standard bei modernen Instrumenten
20 × 40	Groß	Viel Volumen, längere Phrasen

Die Breite kann etwas mehr als 20 cm betragen (20,5 oder 21 cm). Die Faltentiefe ist bei den meisten Instrumenten **35 mm**. Wenn die Einbauten weniger Tiefe erzwingen, muss im Gegenzug die **Faltenzahl erhöht** werden.

Geschlossene Höhe: 18 geschlossene Falten ergeben **65 mm** Höhe (≈ 3,6 mm pro Falte). Verwendet man 14 Falten, reduziert sich diese Höhe auf ≈ 50 mm — das sind **15 mm weniger**, die direkt als zusätzlicher Bewegungsbereich zur Verfügung stehen. Weniger Falten = weniger geschlossene Höhe = mehr nutzbarer Hub bei gleicher Armlänge.

3. Faltenzahl, Hub und Bewegungsbereich

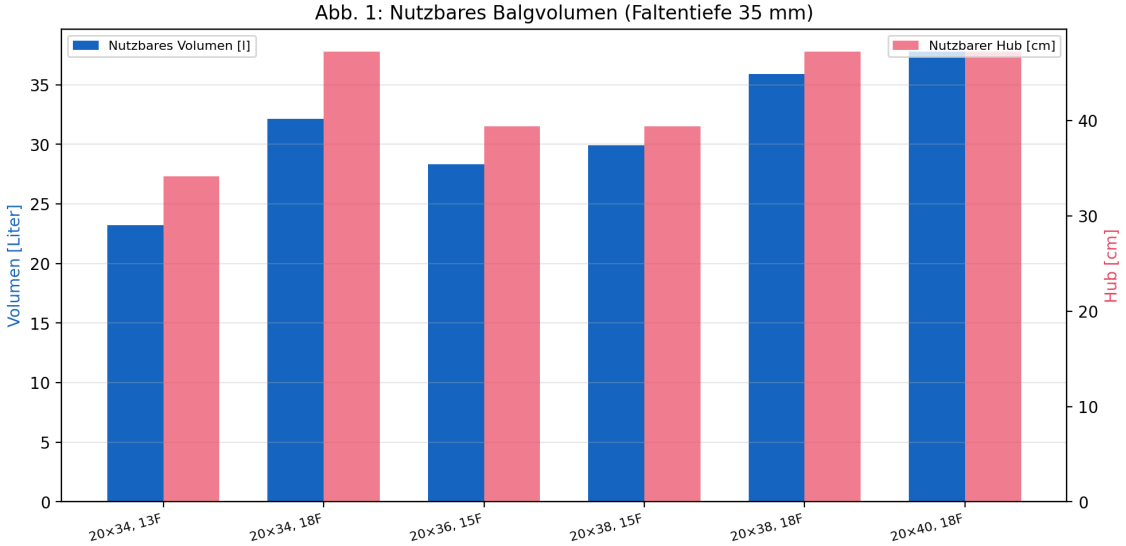
Nicht die Faltenzahl ist maßgeblich — sondern der Bereich, in dem der Balg vom geschlossenen Zustand bis zur maximalen Länge variiert werden kann. Bei tiefen Falten (35 mm) und einem beweglichen Balg reichen oft **weniger Falten** als bei flachen Falten.

Dabei spielt die **Armlänge** eine Rolle: Ein großer Mensch kann natürlich mehr Falten ausnutzen als ein Kind. Die **Höhe des Instruments im geschlossenen Zustand** (Balg + Diskant + Bass) sollte minimal sein. Die geschlossene Balghöhe allein beträgt 65 mm bei 18 Falten bzw. 50 mm bei 14 Falten — dazu kommen Diskant- und Basskorpus. Jeder Millimeter weniger geschlossene Höhe ist ein Millimeter mehr Hub.

Nutzbares Volumen: V = A × nutzbarer Hub. Beispielrechnung mit 35 mm Faltentiefe, 75 % Nutzung. Faltenzahl: 13–18 (Maximum 18).

B×H [cm]	A [cm²]	Falten	Hub [cm]	V [Liter]
20×34	680	13	34	23.2
20×34	680	15	39	26.8
20×34	680	18	47	32.1
20×36	720	13	34	24.6
20×36	720	15	39	28.4
20×36	720	18	47	34.0
20×38	760	13	34	25.9
20×38	760	15	39	29.9
20×38	760	18	47	35.9
20×40	800	13	34	27.3
20×40	800	15	39	31.5
20×40	800	18	47	37.8

Abb. 1: Nutzbares Balgvolumen (Faltentiefe 35 mm)



Faustregel: Pro Falte bei 35 mm Tiefe ≈ 26 mm nutzbarer Hub (35 × 0,75). 18 Falten × 26 mm ≈ 47 cm nutzbarer Hub.

4. Luftverbrauch und Spielzeit

Der Luftverbrauch hängt ab von: Anzahl gleichzeitig klingender Zungen, Tonhöhe (tiefe Töne = mehr Luft), Lautstärke (mehr Druck = mehr Durchfluss) und Registrierung (mehr Chöre = mehr Verbrauch).

Tonlage	l/min (eine Zunge)	Anmerkung
Tiefer Bass (A1, 55 Hz)	3–5	Große Amplitude, viel Luft
Mittlerer Ton (A3, 220 Hz)	1–2	Moderate Amplitude
Hoher Diskant (A5, 880 Hz)	0,3–0,8	Kleine Amplitude, wenig Luft

Bei **Akkordspiel** (Bass + Akkord = 6–12 Zungen gleichzeitig): Verbrauch ≈ 5–15 l/min je nach Dynamik und Registrierung. Bei 10 Liter nutzbarem Volumen und 10 l/min Verbrauch: **Spielzeit pro Balgzug ≈ 60 Sekunden.** Bei lautem Bassspiel mit vielen Chören deutlich kürzer.

Konsequenz für die Instrumentengröße: Wer überwiegend Bass und Akkordbegleitung spielt (Begleiter), braucht mehr Volumen als ein Melodiespieler. Wer laut spielt, braucht mehr Volumen als ein leiser Spieler. Die Instrumentengröße sollte zum Spielstil passen.

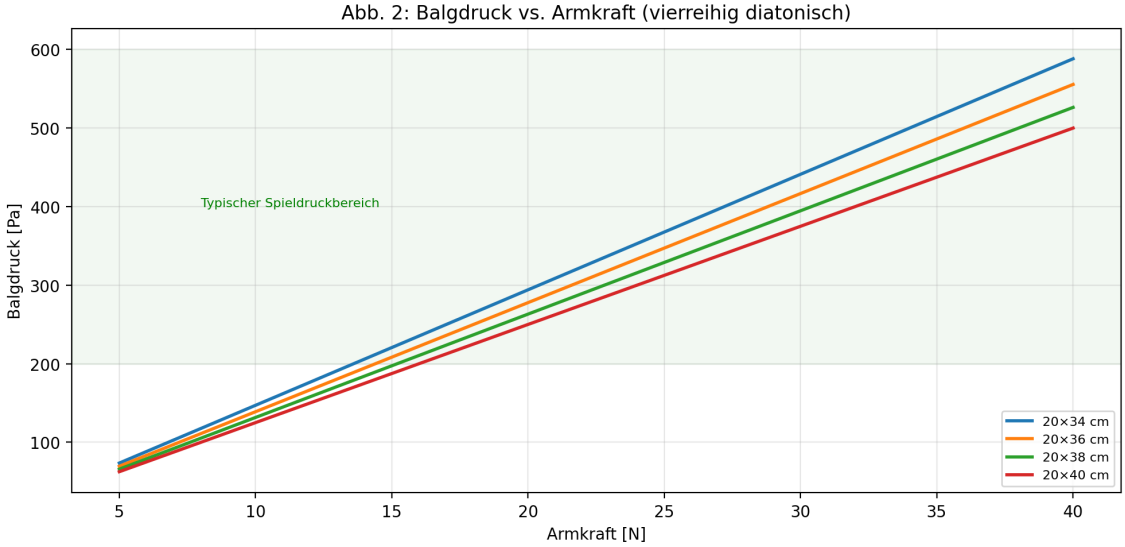
5. Querschnitt und Balgdruck

Der Balgdruck ergibt sich aus der Armkraft geteilt durch die Querschnittsfläche:

$$p = F / A$$

Größerer Querschnitt bei gleicher Armkraft = **weniger Druck**. Das hat zwei Seiten: Für leises Spiel braucht man weniger Kraft, aber für maximale Lautstärke reicht die Armkraft möglicherweise nicht. Kleinere Bälge erzeugen bei gleicher Kraft mehr Druck.

Abb. 2: Balgdruck vs. Armkraft (vierreihig diatonisch)



Typischer Spieldruckbereich: 200–600 Pa (Dok. 0012). Die Querschnitte reichen von 20×34 = 680 cm² bis 20×40 = 800 cm² — das sind 18 % Unterschied in der Fläche. Bei 20 N Armkraft: 680 cm² → 294 Pa, 800 cm² → 250 Pa. Der größere Querschnitt braucht **mehr Kraft** für denselben Druck.

6. Faltentiefe und Material

Die Faltentiefe (Abstand Berg–Tal) bestimmt das Volumen pro Falte. Bei den meisten vierreihigen diatonischen Instrumenten: **35 mm**. Einige haben weniger Tiefe, wenn die Einbauten das erzwingen — dann muss die Faltenzahl erhöht werden, um dasselbe Volumen zu erhalten.

Vergleich: 35 mm vs. 28 mm bei gleichem Öffnungswinkel

Die Gesamtlänge des geöffneten Balges muss in die verfügbare Armlänge passen. Pro Falte verbraucht man die geschlossene Höhe (≈3,6 mm) plus den Hub (2d·sin(θ/2)):

$$n_max = R_eff / [h_geschl + 2d \cdot \sin(\theta/2)]$$

Bei gleichem Öffnungswinkel passen **mehr flache Falten** in denselben Raum (jede Falte verbraucht weniger Platz). Aber jede Falte liefert auch **weniger Hub**. Der Netto-Effekt:

θ	n (35)	Hub 35	V 35 [l]	n (28)	Hub 28	V 28 [l]	ΔV
40°	14	33.5	25.5	17	32.6	24.7	-3 %
50°	12	35.5	27.0	14	33.1	25.2	-7 %
60°	10	35.0	26.6	12	33.6	25.5	-4 %
70°	9	36.1	27.5	11	35.3	26.9	-2 %
80°	8	36.0	27.4	10	36.0	27.4	+0 %

Ergebnis: 35 mm Falten gewinnen bei typischen Betriebswinkeln (40–70°) ca. **3–7 %** Volumen gegenüber 28 mm — trotz weniger Falten. Bei 28 mm kompensieren die zusätzlichen 2–3 Falten den geringeren Hub pro Falte teilweise, aber nicht vollständig. Der Vorteil tiefer Falten ist **nicht dramatisch**, aber real: Weniger Falten, mehr Hub, weniger Verschleiß, weicherer Balggang.

Braucht man mehr als 14 Falten bei 35 mm?

Jede zusätzliche Falte verbraucht 3,6 mm geschlossene Höhe — das wird vom verfügbaren Hub abgezogen. **Mehr Falten = weniger Hub = weniger Volumen:**

Falten	Geschl. [cm]	Hub [cm]	V [l]	θ (35 mm)	vs. 14 Falten
13	4.7	35.3	26.8	46°	+1.0 %
14	5.1	34.9	26.6	42°	+0.0 %
15	5.4	34.6	26.3	38°	-1.0 %
16	5.8	34.2	26.0	36°	-2.1 %
18	6.5	33.5	25.5	31°	-4.1 %

14 Falten × 35 mm: Hub = 34,9 cm, V = 26,6 l, θ = 42° (moderate Öffnung). 18 Falten × 35 mm: Hub = 33,5 cm, V = 25,5 l, θ = 31° — **1,1 Liter weniger** bei 4 Falten mehr.

Mögliche Gründe für mehr als 14 Falten: Weicherer Balggang (jede Falte öffnet weniger → weniger Widerstand), gleichmäßigerer Druck bei Richtungswechsel, kurze Arme (Kind). Aber physikalisch gewinnt man mit 14 Falten bei 35 mm **mehr Hub und mehr Volumen** als mit 18 Falten. Historisch waren weniger Falten ausreichend und üblich — der Trend zu mehr Falten ist eine **moderne Tendenz**, die physikalisch nicht begründet ist.

Das Balgmaterial (Karton, Leinen, Leder, Eckverstärkungen) bestimmt die **Luftdichtheit** und die **Lebensdauer**. Ein undichter Balg verliert Luft und reduziert die effektive Spielzeit. Die Ecken sind die kritischen Stellen — dort knickt das Material bei jeder Falte.

Ein Balg kann **nie absolut dicht** sein. Es werden Dichtungen bei den Klappen und am Balg selbst verwendet. Die Dichtheit des Balges variiert je nach **Leder**, welches in den beweglichen Einsätzen bei den Ecken verwendet wird. Dünneres, weicheres Leder ist beweglicher (weniger Balgwiderstand), aber weniger dicht. Dickeres Leder ist dichter, aber steifer. Auch hier ein Kompromiss.

Undichtigkeiten reduzieren den **effektiven Druck** und das **nutzbare Volumen**. Bei einem typischen Balg geht ein Teil des Luftvolumens durch Leckagen verloren, bevor er die Stimmzungen erreicht. Je langsamer der Balgwechsel, desto größer der relative Verlust.

Abb. 3: Balgdruck vs. Querschnitt bei verschiedenen Armkräften

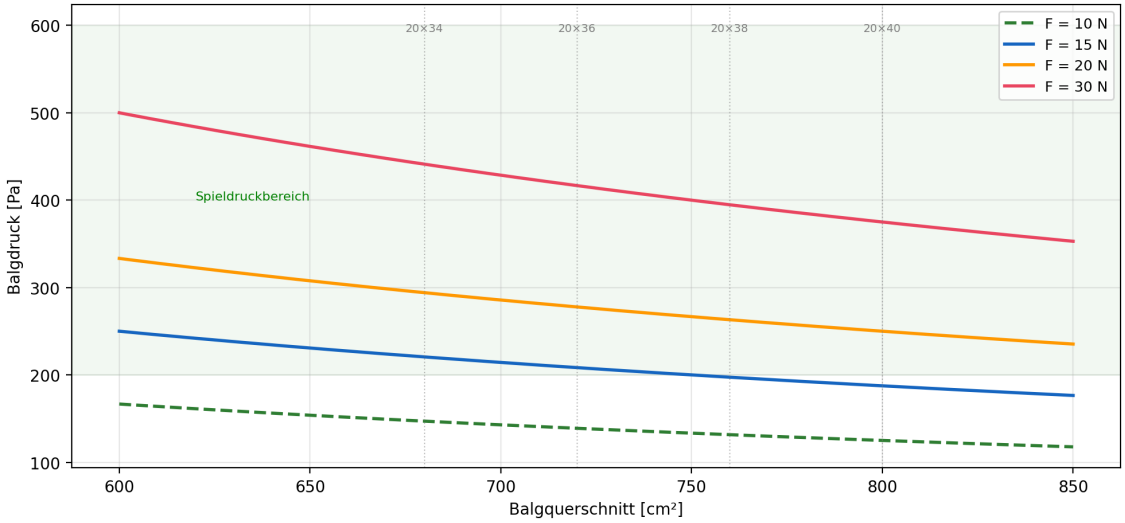


Abb. 4: Luftvolumen vs. Balgweg

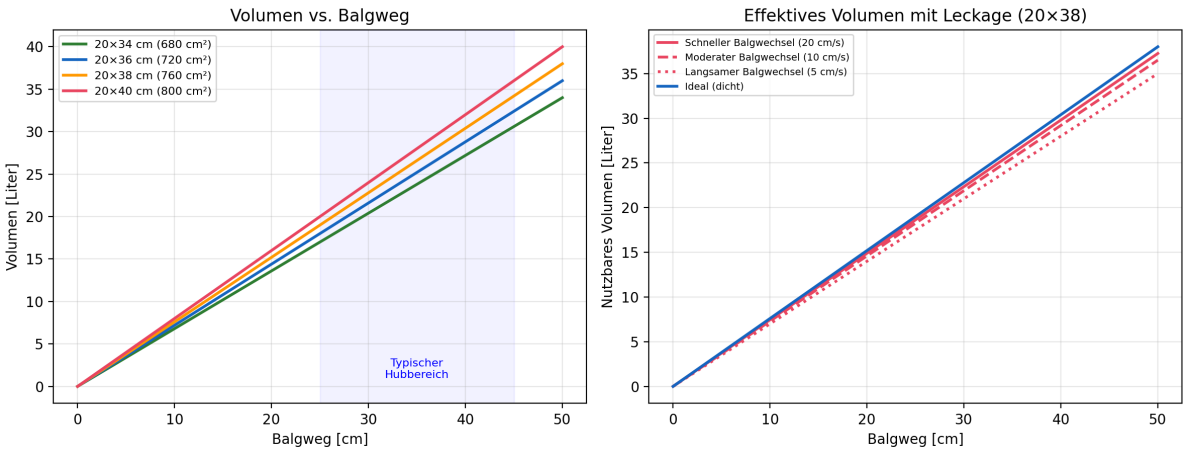


Abb. 4 links zeigt den linearen Zusammenhang zwischen Balgweg und Volumen für verschiedene Querschnitte. Der Unterschied zwischen 20×34 und 20×40 beträgt bei 40 cm Hub: 27.2 vs. 32.0 Liter — **18 % mehr**. Abb. 4 rechts zeigt den Einfluss der Leckage: Bei langsamen Balgwechseln geht ein größerer Anteil des Volumens verloren. Ein dichter Balg ist bei **langsamen Phrasen** wichtiger als bei schnellem Spiel.

7. Zusammenfassung

1. **Instrumentengröße:** Bestimmt durch die Einbauten. Moderne Instrumente größer als historische (dickere Stimmplatten, schräge Stimmstöcke, verstärkte Hebel, präzisere Lager).

2. **Balgabmessungen (vierreihig diatonisch):** 20×34 bis 20×40 cm. Faltentiefe 35 mm. Breite 20–21 cm.

3. **Nicht die Faltenzahl ist maßgeblich** — sondern der nutzbare Bewegungsbereich (geschlossen bis maximal geöffnet). Armlänge und Bauhöhe im geschlossenen Zustand bestimmen den Hub.

4. **Luftverbrauch:** 5–15 l/min bei Akkordspiel. Spielzeit pro Balgzug ≈ 30–90 Sekunden je nach Spielweise.

5. **Druck = Kraft / Fläche.** Querschnitt 20×34 = 680 cm² bis 20×40 = 800 cm² (≈18 % Unterschied). Bei gleicher Armkraft erzeugt der kleinere Querschnitt mehr Druck.

6. **Nur vierreihige Instrumente** behandelt. Drei- oder fünfreihige verändern die Situation wesentlich.

Der Balg ist die Lunge des Instruments — seine Größe bestimmt den Atem.